

Curso: Analista de sistemas

Grupo: ACT5AV

Estudiante: Voznyuk Olga

Proyecto: Calculadora de costos de productos (Plataforma para pequeños emprendedores)

Apéndice: Costos operativos, publicación y modelo de monetización

1. Objetivo del apéndice

El presente apéndice tiene como objetivo estimar los **costos operativos iniciales** del proyecto **Costio**, contemplando tanto la **publicación** de la aplicación como el **mantenimiento técnico básico** del MVP, y vincular dichos costos con una **primera propuesta de modelo de monetización**.

La finalidad de este análisis es evaluar la **viabilidad económica inicial** del producto y demostrar que, además de definir el alcance funcional y la arquitectura tecnológica, el proyecto contempla los costos reales de operación que implicaría llevar el MVP a un entorno de uso real.

2. Alcance de la estimación

La presente estimación contempla el escenario de un **MVP funcional publicado** con:

- **versión web** accesible desde navegador;
- **versión mobile multiplataforma** para Android e iOS;
- **backend centralizado** con base de datos relacional;
- **autenticación de usuarios**;
- **almacenamiento de imágenes de productos**;
- **integración con WhatsApp Business** para recepción de pedidos;
- **publicación en tiendas móviles**.

No se trata de una proyección financiera completa del negocio, sino de una **estimación inicial de costos técnicos y operativos** necesarios para sostener la primera versión del sistema.

3. Supuestos de referencia para el MVP

Para estimar los costos operativos se considera un escenario inicial razonable para una primera etapa del producto:

- una cantidad reducida de usuarios activos;
- un volumen moderado de imágenes de productos;
- uso inicial de la integración con WhatsApp Business en baja escala;
- despliegue en servicios de costo bajo o escalable por uso;
- sin infraestructura enterprise ni requerimientos de alta disponibilidad avanzada.

En este contexto, la estrategia recomendada para el MVP es **minimizar costos fijos** y utilizar servicios con:

- planes gratuitos o de entrada;
- escalabilidad gradual;
- buena integración con el stack técnico elegido.

4. Publicación del producto

Costio se plantea como una solución con presencia en **web y mobile**, por lo que la publicación del MVP requiere contemplar tres frentes:

4.1. Publicación de la versión web

La versión web puede publicarse en un servicio de hosting orientado a aplicaciones frontend modernas, permitiendo que el sistema sea accesible desde navegador mediante una URL pública.

4.2. Publicación del backend

El backend debe publicarse en un servicio separado o complementario, ya que será el encargado de:

- exponer la API del sistema;
- conectarse con la base de datos;
- procesar la lógica de negocio;
- manejar autenticación y validaciones;
- recibir los webhooks de WhatsApp Business.

4.3. Publicación de la app mobile

Para que la aplicación mobile pueda ser descargada por usuarios reales, será necesario publicarla en:

- **Google Play** para Android;
- **App Store** para iOS.

Esto implica contemplar los costos de las cuentas de desarrollador correspondientes.

5. Estimación inicial de costos operativos y de publicación

La siguiente tabla resume una estimación inicial de costos técnicos asociados al MVP.

Concepto	Servicio / alternativa propuesta	Tipo de costo	Estimación inicial
Dominio web	Dominio propio para la versión web del producto	Anual	USD 10–20 / año

Concepto	Servicio / alternativa propuesta	Tipo de costo	Estimación inicial
Hosting frontend web	Vercel u otro servicio equivalente para la publicación de la web	Mensual	USD 0–20 / mes
Hosting backend	Render, Railway u otro servicio equivalente para API y lógica del sistema	Mensual	USD 0–25 / mes
Base de datos	PostgreSQL en plan inicial / administrado de bajo costo	Mensual	USD 0–20 / mes
Autenticación	Firebase Authentication	Variable según uso, con posibilidad de costo inicial bajo o nulo	USD 0 en etapa inicial
Almacenamiento de imágenes	Firebase Storage	Variable según almacenamiento y transferencia	USD 0–10 / mes
Integración con WhatsApp Business	WhatsApp Business Cloud API	Variable según volumen de conversaciones / uso	Costo variable
Publicación Android	Google Play Console	Pago único	USD 25
Publicación iOS	Apple Developer Program	Anual	USD 99 / año
Certificados / SSL	Generalmente incluidos en el hosting moderno	Incluido o muy bajo	USD 0 en escenario inicial

5.1. Observación sobre los valores estimados

Los importes anteriores deben considerarse **estimativos** y pueden variar según:

- el proveedor finalmente elegido;
- la región de despliegue;
- el volumen real de usuarios;
- la cantidad de imágenes almacenadas;
- la frecuencia de uso de la integración con WhatsApp;
- la evolución del producto fuera del MVP.

Por este motivo, para el proyecto se propone trabajar inicialmente con una **estrategia de costos bajos y escalables**, evitando contratar desde el comienzo infraestructura sobredimensionada.

6. Escenario de costo operativo mensual del MVP

Tomando como referencia un escenario inicial de uso moderado y una arquitectura orientada a minimizar costos fijos, se puede estimar el siguiente rango mensual para sostener el MVP publicado:

Escenario base de bajo volumen

- Hosting frontend web: **USD 0–20 / mes**
- Hosting backend: **USD 0–25 / mes**
- Base de datos: **USD 0–20 / mes**
- Firebase Storage: **USD 0–10 / mes**
- WhatsApp Business Cloud API: **variable**

Estimación mensual de infraestructura básica

Rango orientativo sin contar stores ni costos variables de WhatsApp:
USD 0–75 por mes

A esto se deben sumar, según corresponda:

- el costo anual del dominio;
- el costo anual de Apple Developer Program;
- el pago único de Google Play;
- el costo variable de WhatsApp si el volumen de conversaciones crece.

Lectura de esta estimación

En términos prácticos, el MVP podría sostenerse inicialmente con un costo mensual relativamente bajo, siempre que:

- la cantidad de usuarios sea reducida;
- el tráfico del sistema sea moderado;
- el uso de imágenes no sea excesivo;
- la integración con WhatsApp no alcance todavía un volumen alto de conversaciones pagas.

Esto resulta coherente con una etapa de **validación temprana del producto**, en la que el objetivo principal no es escalar masivamente, sino comprobar el valor de la propuesta y ajustar el modelo de negocio.

7. Consideraciones específicas sobre WhatsApp Business

La integración con **WhatsApp Business Cloud API** representa uno de los componentes más valiosos del MVP, pero también uno de los más variables en términos de costo.

A diferencia de servicios como autenticación o hosting básico, el costo de WhatsApp puede depender del uso real del canal, del volumen de conversaciones y de la forma en que se estructure la interacción con los clientes.

Por este motivo, para la primera etapa del proyecto se considera más apropiado:

- contemplar la integración como un **costo variable**;
- evitar asumir desde el inicio un volumen alto de conversaciones;
- monitorear su impacto real una vez que el producto tenga usuarios activos.

En una etapa posterior del proyecto, si Costio avanzara hacia un lanzamiento comercial real, sería recomendable realizar una estimación más fina de este costo en función de:

- cantidad de emprendimientos clientes;
- promedio de pedidos por mes;
- frecuencia de mensajes por pedido;
- necesidad o no de automatizaciones adicionales.

8. Propuesta inicial de modelo de monetización

Dado que Costio implica costos operativos mensuales y de publicación, resulta necesario definir un modelo de monetización que permita sostener el producto y, a mediano plazo, volverlo rentable.

8.1. Modelo principal propuesto: suscripción mensual

La alternativa que mejor se ajusta al tipo de producto y al perfil de usuario identificado es un modelo de **suscripción mensual**.

La lógica general sería ofrecer:

- una **versión inicial de acceso gratuito o de bajo costo**, pensada para validar el producto y reducir la barrera de entrada;
- y una **suscripción paga** para acceder a la propuesta de valor completa.

8.2. Posible estructura de planes

Plan inicial / gratuito o muy económico

Orientado a emprendedores que recién comienzan y desean probar la herramienta.

Podría incluir, por ejemplo:

- una cantidad limitada de productos;
- una cantidad limitada de recetas o pedidos por mes;
- acceso básico al cálculo de costos;
- acceso restringido al dashboard.

Plan pago mensual

Orientado a usuarios que ya utilizan el sistema de forma más constante y necesitan aprovechar el valor completo del producto.

Podría incluir:

- catálogo completo de productos e ingredientes;
- recetas ilimitadas;
- cálculo de costos, precio sugerido y dashboard;
- integración con WhatsApp Business;
- historial de pedidos y reportes ampliados;
- futuras funciones analíticas.

8.3. Justificación del modelo

La suscripción mensual resulta coherente con:

- el tipo de servicio ofrecido, que acompaña la operación cotidiana del emprendimiento;
- la necesidad de sostener costos de hosting, almacenamiento e integraciones;
- la posibilidad de escalar ingresos a medida que aumenta la base de usuarios;
- la expectativa de brindar valor continuo, no solo una funcionalidad aislada de uso esporádico.

9. Relación entre costos y monetización

La monetización del producto debería cubrir, al menos, tres niveles de necesidad:

9.1. Recuperar costos operativos básicos

- hosting
- base de datos
- almacenamiento
- integración con WhatsApp
- publicación y mantenimiento mínimo del producto

9.2. Financiar evolución del producto

- nuevas funcionalidades
- mejoras de experiencia de usuario
- mantenimiento técnico
- corrección de errores
- mejoras de seguridad e integraciones

9.3. Construir sostenibilidad del negocio

- validación comercial
- soporte a usuarios
- crecimiento de la marca
- expansión del producto a nuevas funcionalidades o nuevos segmentos

En este sentido, incluso un número reducido de suscripciones pagas podría ser suficiente para cubrir el costo operativo del MVP, especialmente en la etapa inicial, donde la infraestructura propuesta se apoya en servicios escalables de costo bajo.

10. Consideraciones sobre nombre, marca y registro

El proyecto se presenta actualmente bajo el nombre **Costio**, utilizado como nombre de trabajo y como identidad preliminar del producto.

Desde una perspectiva de negocio, la definición del nombre y de la identidad del producto resulta relevante no solo para su comunicación, sino también para una futura estrategia de comercialización. En una etapa posterior, si el proyecto avanzara hacia una salida al mercado real, sería recomendable analizar:

- disponibilidad de dominio;
- disponibilidad del nombre en redes y tiendas;
- factibilidad de registrar la marca;
- consistencia de la identidad visual y comercial del producto.

No obstante, para la etapa actual del proyecto y para el desarrollo del MVP, se considera suficiente trabajar con **Costio** como nombre del producto, dejando el análisis formal de registro de marca como una instancia posterior.

11. Conclusión

El análisis realizado permite concluir que el MVP de Costio puede sostenerse, en una primera etapa, con una estructura de costos relativamente controlada, especialmente si se prioriza el uso de servicios escalables y de entrada económica.

La publicación del producto en web y mobile, junto con la incorporación de autenticación, almacenamiento de imágenes y una integración inicial con WhatsApp Business, introduce costos reales que deben ser considerados desde el diseño del proyecto. Sin embargo, estos costos resultan compatibles con un modelo de validación temprana y pueden ser absorbidos mediante una estrategia de monetización basada en suscripción.

Por este motivo, se considera que el proyecto no solo presenta una propuesta funcional y técnica viable, sino también una base razonable para pensar su sostenibilidad económica en una etapa posterior de implementación real.

12. Referencias de mercado para la estimación de costos

Para construir la estimación inicial de costos del MVP se tomaron como referencia valores de mercado publicados por proveedores de servicios relevantes para la arquitectura del proyecto. Entre ellos se destacan:

- **Apple Developer Program:** USD 99 por año para la publicación de aplicaciones en App Store.
- **Google Play Console:** pago único aproximado de USD 25 para publicar aplicaciones en Google Play.
- **Vercel:** disponibilidad de plan gratuito (Hobby) y plan Pro desde USD 20 mensuales para publicación de aplicaciones web.
- **Firebase:** esquema de uso combinado entre plan gratuito (Spark) y plan pago por consumo (Blaze), aplicable a autenticación, almacenamiento y otros servicios del ecosistema.
- **WhatsApp Business Cloud API:** costo variable asociado al uso del canal y al volumen de conversaciones, por lo que se considera como componente de costo operativo dependiente de la escala de uso del producto.

Los valores incluidos en este apéndice constituyen una **estimación inicial orientativa** y deberán revisarse en función del proveedor finalmente elegido, el volumen real de uso del sistema y la evolución del producto hacia una versión comercial.

Concepto	Referencia de mercado / valor orientativo	Fuente
Apple Developer Program	USD 99 por año para publicar apps en App Store	Apple Developer Program (Apple Developer)
Google Play Console	USD 25 pago único para publicar apps en Google Play	Google Play Console Help / políticas de publicación (<i>conviene dejarlo como referencia de mercado sin clavar cita, o luego buscar la fuente oficial si quieres blindarlo más</i>)
Vercel	Plan Hobby gratuito y Plan Pro desde USD 20/mes	Vercel Pricing (Vercel)
Firebase	Modelo Spark (gratuito) + Blaze (pago por uso) para Authentication, Storage y otros servicios	Firebase Pricing (Firebase)
Firebase Storage	Costo variable según almacenamiento y transferencia, con posibilidad de uso inicial bajo o nulo dentro del esquema Firebase	Firebase Pricing (Firebase)
WhatsApp Business Cloud API	Costo variable según volumen de conversaciones y uso del canal	Conviene dejarlo como costo variable y no fijar monto en esta etapa si no vas a documentar el esquema tarifario por país/categoría